107年第一次交通部航海人員測驗【601】二等船副【000013】航海學概要

(A) 1. 在天球上任一通過天體天南北極之大圈稱為何？
A. 時圈
B. 子午線
C. 垂直圈
D. 卯酉圈

(D) 2. 觀測者位於λ090°W，此時之GHAY為185°，SHA☆為190°求子午角？
A. 子午角=285°
B. 子午角=85°E
C. 子午角=75°W
D. 子午角=75°E

(B) 3. 航海員可由下列何種刊物知曉DGPS發射台的資料？
A. 英版無線電信號表的第一冊「海岸無線電台」
B. 英版無線電信號表的第二冊「無線電助航、衛星航海系統、時間信號、電子定位系統」
C. 英版無線電信號表的第三冊「海事安全資訊服務」
D. 英版無線電信號表的第六冊「引航服務、船舶交通服務與港口業務」

(C) 4. 航海員可由下列何者刊物知曉船舶進港時的VTS及引水站無線電高頻(VHF)通訊頻道？
A. 英版無線電信號表的第一冊「海岸無線電台」
B. 英版航行指南
C. 英版無線電信號表的第六冊「引航服務、船舶交通服務與港口業務」
D. 英版無線電信號表的第三冊「海事安全資訊服務」

(D) 5. 下列何者不是舵置於船艉之原因？
A. 比較不佔空間
B. 可得到最大的力臂
C. 靠近螺旋槳可得最大推力
D. 減短液壓管路之長度

(A) 6. 某船依航向347˚航行70浬，然後轉向118˚航行95浬，最後轉向236˚航行57浬。請以聯向航法(Traverse Sailing)推求該船航行之實際緯度差及橫距分別為多少？
A. 8.3’S、20.9’E
B. 20.9’S、8.3’W
C. 8.3’S、20.9’W
D. 20.9’S、8.3’E

(B) 7. 試間地球自轉之方向，下列何者為正確？
A. 由東向西
B. 由西向東
C. 由南到北
D. 由北到南

(C) 8. 全球共分為多少個時區？
A. 12個時區
B. 24個時區
C. 25個時區
D. 36個時區

(C) 9. 六分儀高度之定義，下列何者為正確？
A. 自地心量度，天體在視水平線上之垂直高度
B. 自地心量度，天體在天水平線上之垂直高度

C. 自觀測者高度量度，天體在視水平面上之垂直高度
D. 自觀測者高度量度，天體在天水平面上之垂直高度

(B) 10. 甲船的經度為178°38'00"W，ZT為8月7日20-08-08(ZD+12)，乙船的經度為178°38'00"E若船上ZD使用-12，則乙船之GMT為何？
A. 乙船之GMT為8月7日 20-08-08
B. 乙船之GMT為8月8日 08-08-08
C. 乙船之GMT為8月7日 08-08-08
D. 乙船之GMT為8月8日 20-08-08

(B) 11. 下列有關「經度」的敘述，何者錯誤？
A. 經度範圍為由0°~180°
B. 由170◦E航駛至170◦W，為向西航行
C. 東經是指該經度在基準子午線之東
D. 航海上位置的標示，習慣上先標示緯度，再標示經度

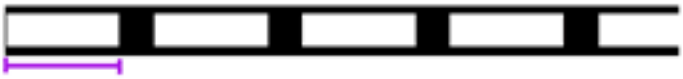
(A) 12. 下列有關麥氏海圖的敘述，何者錯誤？
A. 大圈線為凸向赤道的曲線
B. 不適用於高緯度地區
C. 可在圖上直接量出距離
D. 經度線為直線，且每度間隔一致

(C) 13. 船舶轉向時新航向與原航向之角度差稱為？
A. Variation
B. Deviation
C. Angle of turn
D. Error

(A) 14. 某船自A地(L39˚26.0’N，λ74˚34.0’W)沿大圈航行至B地(L32˚23.0’S，λ17˚05.0’E)，則請問該船計算所得之大圈初航向應為下列何者？
A. 115.3˚
B. 119.6˚
C. 127.4˚
D. 136.8˚

(D) 15. 在IALA系統的燈浮中，下列何者光態不用於右舷浮？
A. 綠色單閃燈Fl
B. 綠色長閃燈LFl
C. 綠色聯閃光Fl(2)
D. 綠色複聯閃光Fl(2+1)

(B) 16. 航海員在夜間進行航標辨識時，請問下圖為何種光態？ (圖下的小線段表示週期)



A. 單閃光Fl
B. 單頓光Oc
C. 等相光Iso
D. 長閃光LFl

(B) 17. 關於導航設施的霧號，下列敘述何者錯誤？
A. 以能發出聲音的器具附加在浮標、燈塔及燈船
B. 在能見度受限時，提供航海員定位之用

C. 在能見度受限時，警告航海員危險在即，須盡快遠離
D. 在能見度受限時，用以保護助航設施，避免被過往船隻所損

(D) 18. 磁羅經之特點不包括下列那一項？
A. 結構簡單
B. 性能可靠
C. 不需外界條件即可獨立工作
D. 使用簡單

(B) 19. 為滿足航行安全的需要，ECDIS之海圖資訊顯示，應為下列何種顯示？
A. 基本顯示
B. 標準顯示
C. 其他顯示
D. 全部顯示

(D) 20. 下列何者不是ECDIS性能標準(Performance Standard)中有關調整計畫航路所規範的功能？
A. 新增轉向點
B. 刪除轉向點
C. 改變轉向點位置
D. 輸出轉向點

(C) 21. 由地球看月亮與太陽之相關位置，兩者在同一方向稱會合，請問其會合周期約為幾天？
A. 27.5天
B. 28.5天
C. 29.5天
D. 30.5天

(C) 22. 某船航行向009°(psc) ，自差2°W，磁差為10°W，求磁航向與真航向？
A. 磁航向007°，真航向017°
B. 磁航向011°，真航向021°
C. 磁航向007°，真航向357°
D. 磁航向011°，真航向011°

(B) 23. 幾何水平面經折射後實際所看之平面之定義，何列何種為正確？
A. 幾何水平面
B. 視水平面
C. 天水平面
D. 地水平面

(A) 24. 在天赤道座標系統中，餘緯之弧長以下列何者為正確？
A. 北極至觀測者之弧長
B. 北極至天體之弧長
C. 天極至觀測者之弧長
D. 天極至天體之弧長

(D) 25. 航海曆所載的月球中天時間，最適當的描述為下列何者？
A. 月球經過任何一地天子午線之LMT
B. 月球經過任何一地天子午線之GAT
C. 月球經過格林威治天子午線之LAT
D. 月球經過格林威治天子午線之GMT

(D) 26. 下列何者非疊標功用？

A. 操舵疊標
B. 求得位置線
C. 指引之航向前進
D. 掛旗通訊

(B) 27. 下列何者之燈塔燈光明亮時間大於不亮時間？
A. Fl
B. Oc
C. F.Fl
D. Iso

(D) 28. 某船沿岸航行，發現一只上黑下黃橫條紋浮標，則該船應從浮標何處通過？
A. 東方
B. 西方
C. 南方
D. 北方

(C) 29. 航海曆每日頁中之 //// 符號，係代表何種意義？
A. 日（月）不沒
B. 日（月）不升
C. 整夜曙光
D. 整日曙光

(D) 30. 某船由甲地赴乙地，已知緯度差39°27'.0 N，經度差50°55'.0 E。而乙地經緯度為（21°18'.0 N、157°52'.0 W），求出發點甲地的經緯度為何？
A. 18°09'.0 N、106°57'.0 W
B. 18°09'.0 N、151°13'.0 E
C. 18°09'.0 S、106°57'.0 W
D. 18°09'.0 S、151°13'.0 E

(D) 31. 下列有關大圈的敘述何者不正確？
A. 大圈乃一平面經過圓球球心與球面所交的點集
B. 大圈在麥氏海圖中為凸向兩極之曲線
C. 兩點間之最短距離即經兩點之大圈線段
D. 經過兩點之大圈不是唯一

(A) 32. 在磁羅經學中，當磁北偏在真北之西側時，稱之為何？
A. 西磁差
B. 西誤差
C. 東誤差
D. 東磁差

(A) 33. 當磁羅經之磁北在真北之西時，其誤差量稱之為何誤差？而電羅經所指之北方在真北之東時，其誤差量稱之為何誤差？
A. 西、東
B. 東、西
C. 西、西
D. 東、東

(A) 34. ARPA之模擬操作除了可調整模擬航向、模擬航速外，下列何者亦可調整？
A. 模擬之延遲時間
B. 模擬之風向
C. 模擬之風速

D. 模擬之流向、流速

(A) 35. 天文位置線之繪製。船舶在DR 35°03.8'S, 057°11.7'W時，測天定位，測得六分儀高度21°57.6'，修正後之觀測高度22°04.1'；由航海曆得知該時之太陽Dec 22°47.6'S, GHA 135°17.9'；繼而使用229表解算，求得計算高度21°59.3'及計算方位角077.1°。天文位置線的假定船位（AP）之緯度為何？
A. 35°S
B. 36°S
C. 22°S
D. 23°S

(B) 36. 承上題，天文位置線的假定船位（AP）之經度為何？
A. 057°00.0'W
B. 057°17.9'W
C. 056°42.1'W
D. 056°00.0'W

(A) 37. 承上題，229表的查表引數中，當地時角（LHA）為何？
A. 078°
B. 088°
C. 192°
D. 202°

(C) 38. 承上題，天文位置線的截距（a）為何？
A. 1.7'A
B. 1.7'T
C. 4.8'T
D. 4.8'A

(C) 39. 承上題，計算所得之天文位置線方位為何？
A. 077.1°
B. 102.9°
C. 257.1°
D. 282.9°